



과학의 맥락

적아 세포증 예방(Rh 응집소 처리)과 항원-항체 반응의 예

- 출산 직전이나 직후에 Rh 응집소를 산모에게 주사하면 태아의 Rh 항원이 모체에 유입되어 모체의 면역 체계가 Rh 항원에 대한 항체를 만들기 전에 Rh 응집소가 Rh 항원과 결합하여 제거되므로 Rh 항체를 만들지 않아 적아 세포증을 예방할 수 있다.
- 항원-항체 반응의 예로는 혈구 응집 반응인 혈액형 판정, 적아 세포증이 있으며, 백신을 이용한 예방 접종, 면역 혈청을 이용한 치료, 두드러기와 천식 등을 일으키는 알레르기, 결핵균 감염 유무 또는 BCG 접종 효과를 진단하기 위한 투베르쿨린 반응 등이 있다.

유형

짧고 넘어가기 적아 세포증 [2010년 9월 모의평가]

다음은 적아 세포증에 대한 조사 내용이다.

- Rh⁺형인 첫째 아이를 출산한 Rh⁻형인 여성 X가 둘째 아이를 임신하였다. ㉠ 임신된 태아에서 적혈구가 파괴되는 적아 세포증이 나타났다.
- Rh⁻형인 여성 Y가 Rh⁺형인 첫째 아이를 출산하기 직전과 직후에 ㉡ Rh 항체 주사를 맞았더니 Y가 임신한 Rh⁺형인 둘째 아이에서 적아 세포증이 방지되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 X의 남편은 ABO식 혈액형은 같다.)

보기

- ㄱ. ㉠의 체내에서 Rh 응집소가 생성된다.
- ㄴ. ㉡ 이후 Y의 몸에 Rh 응집원에 대한 기억 세포가 형성된다.
- ㄷ. 첫째 아이 출산 후 X는 남편의 혈액을 수혈받을 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 Rh⁺형인 첫째 아이의 출산 과정에서 Rh 응집원이 Rh⁻형인 여성 X의 체내에 유입되면 Rh 응집소가 생성된다. 따라서 첫째 아이 출산 후 여성 X는 Rh 응집원이 존재하는 X의 남편 혈액을 수혈받을 수 없다. 이후 Rh⁺형인 둘째 아이를 임신하는 경우 모체에서 태반을 통해 이동한 Rh 응집소에 의해 적아 세포증이 나타나게 된다. ㉡ 이후 여성 Y의 몸에 유입된 첫째 아이의 Rh 응집원은 기억 세포가 형성되기 전에 Rh 항체 주사에 포함된 Rh 응집소에 의해 파괴된다.

정답 ②



심화의 창

혈액의 응집원과 응집소

- 응집원의 크기: 적혈구는 태반을 통과하지 않으므로 적혈구 표면에 있는 Rh식, ABO식 응집원은 모두 태반을 통과하지 않는다.
- 응집소의 크기: Rh식 혈액형의 응집소는 크기가 작아서 태반을 통과하나, ABO식 혈액형의 응집소 α , β 는 크기가 커서 태반을 통과할 수 없다. 따라서 ABO식 혈액형에서는 모체와 태아의 혈액형이 달라도 아무런 문제가 생기지 않는다.
- 소량 수혈: 서로 다른 혈액형에게 소량 수혈이 가능한 것은 수혈 시 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집 반응이 일어나더라도 전체 혈액에 희석되어 큰 문제가 되지 않기 때문이다.

날개 평가

① Rh식 혈액형의 유전자는 상염색체에 있으며, ☐ ☐ 유전자가 ☐ ☐ 유전자에 대해 우성이다.

② ABO식 응집소 ☐ ☐는 분자의 크기가 커서 ☐ ☐를 통과하지 못하지만, Rh식 응집소는 분자의 크기가 작아 ☐ ☐를 통과한다.

③ 적아 세포증을 방지하기 위해서는 Rh⁺형인 첫 아이를 출산하기 전이나 직후에 산모 체내에 ☐ ☐ ☐를 투여한다.

정답

- ① Rh⁺, Rh⁻
- ② α , β , 태반, 태반
- ③ Rh 응집소